PHYSIQUE S1S | 2026-2027

CORRIGÉ ET BARÈME

/ 10

Correction confidentielle | 10 points

1. Compréhension du cours — 1,00 pt

a) B — agitation désordonnée. **0,25**

b) B — branchement en dérivation. **0,25**

c) C — calibre maximal pour éviter le dépassement. **0,25**

d) A — borne V sur P, COM sur Q : U_PQ. **0,25**

2. Lois des tensions — 2,00 pts

a) U_PR = U_PQ + U_QR = 7 + (−2) = +5 V. **1,00**

Loi d’additivité (0,50) ; calcul signé + résultat (0,50).

b) U_MN = −5 V : les tensions sont identiques en dérivation. **1,00**

Loi d’unicité (0,50) ; valeur algébrique (0,50).

3. Voltmètre analogique — 2,00 pts

a) Calibre maximal : 30 V. **0,50**

b) $U = C \times d / D = 15 \times 60 / 100 = 9$ V. **1,00**

Formule (0,25) ; substitution (0,25) ; valeur + unité (0,50).

c) Calibre 15 V : immédiatement supérieur à 9 V. **0,50**

4. Mesure à l’oscilloscope — 2,00 pts

a) y = −2,5 div ; $U_{PQ} = S_v \times y = 4 \times (-2{,}5) = -10$ V. **1,25**

Relation (0,25) ; signe de y (0,25) ; calcul (0,50) ; unité (0,25).

b) Connexions inversées : U_QP = +10 V. **0,75**

Changement de signe (0,50) ; notation U_QP (0,25).

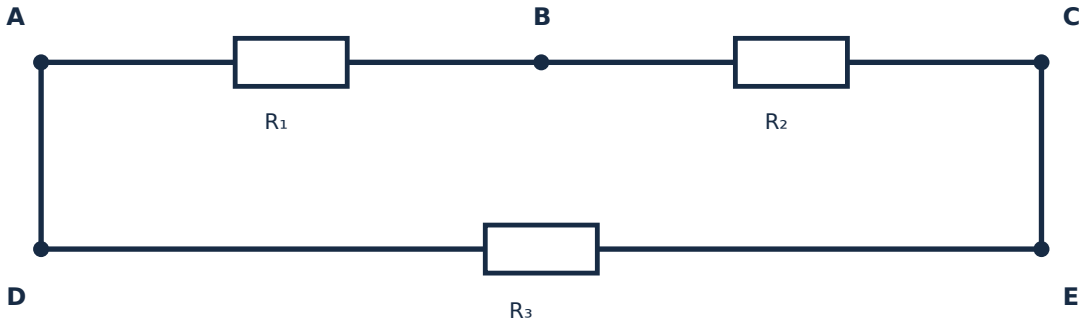
CORRIGÉ ET BARÈME

Exercice de synthèse — correction et points

/ 10

5. Circuit électrique et connexions — 3,00 pts

Les résistances R_1 et R_2 sont en série sur la branche A–C. La résistance R_3 est seule sur la branche D–E. Les deux branches sont en dérivation.



a) $U_{AB} = U_{BC} = U_{AC}/2 = 18/2 = +9$ V. **1,00**

Tensions égales en série pour dipôles identiques (0,50) ; 2 valeurs (0,25 + 0,25).

b) $U_{DE} = U_{AC} = +18$ V (unicité) ; $U_{ED} = -18$ V (inversion). **1,00**

Loi d'unicité (0,25) ; U_{DE} (0,25) ; signe et U_{ED} (0,50).

c) Mesure de U_{BC} : entrée oscilloscope sur B, masse sur C. **0,25**

Mesure de U_{ED} : borne V sur E, borne COM sur D. **0,25**

d) $y = U_{BC} / S_v = 9/3 = +3$ divisions (au-dessus de 0 V). **0,50**

Relation et substitution (0,25) ; résultat signé + unité (0,25).

TOTAL : 1 + 2 + 2 + 2 + 3 = 10 points

Accorder les points de méthode même si un résultat final comporte une erreur de calcul.